Глава 2. Узел/Степень свободы/Система координат (Node/DOF/CSys)

Раздел 1. Узел и степень свободы (Node and DOF)

Узлы и элементы определяют размер и форму конечно-элементной модели и являются отправной точкой расчета. Подобному тому, как физическое явление описывается системой уравнений в матричной форме, так и расчетная модель реализуется с помощью узлов и элементов. Переменные, которые входят в матричное уравнение, это: перемещение, поворот, поровое давление и другие физические величины, которые называют степенями свободы (DOF).

Например, задача конструкционного расчета характеризуется тремя поступательными и тремя вращательными степенями свободы. Всего используется 6 степеней свободы:

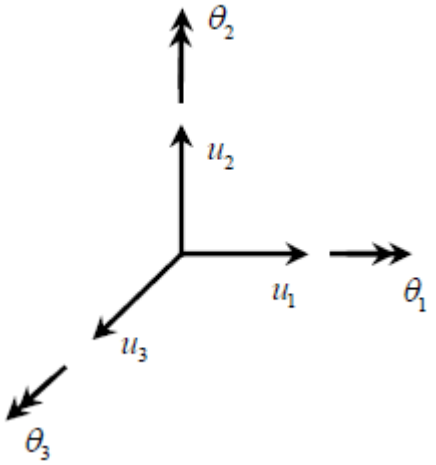


Рис. 2.1.1 – Степени свободы по перемещениям и поворотам в прямоугольной системе координат

Каждая степень свободы, как правило, описывается с помощью следующих обозначений:

$$\text{DOF } 1 = T_1 = u_1, \quad \text{DOF } 2 = T_2 = u_2, \quad \text{DOF } 3 = T_3 = u_3$$
$$\text{DOF } 4 = R_1 = \theta_1, \quad \text{DOF } 5 = R_2 = \theta_2, \quad \text{DOF } 6 = R_3 = \theta_3$$

Каждому узлу соответствует система координат, которая описывает направление его движения. Такая система координат называется узловой системой координат для поступательных степеней свободы. Все упомянутые выше степени свободы соответствуют направлениям осей системы координат заданной для узлов, и все узлы описывают направление движения относительно глобальной системы координат. Поровое давление, как степень свободы, не имеет направления, поэтому оно определяется безотносительно узловой системе координат.

Раздел 2. Система координат (Coordinate System)

Чтобы с помощью метода конечных элементов корректно составить модель и решить поставленную задачу, могут понадобиться различные типы систем координат. Например, система координат используется для определения направлений перемещений в узлах, как это описано ранее, а также для определения ориентации свойств в поперечно-изотропных материалах. Также отдельная система координат может быть определена для отображения результатов расчета. В GTX NX доступны как прямоугольная, так и цилиндрическая системы координат.

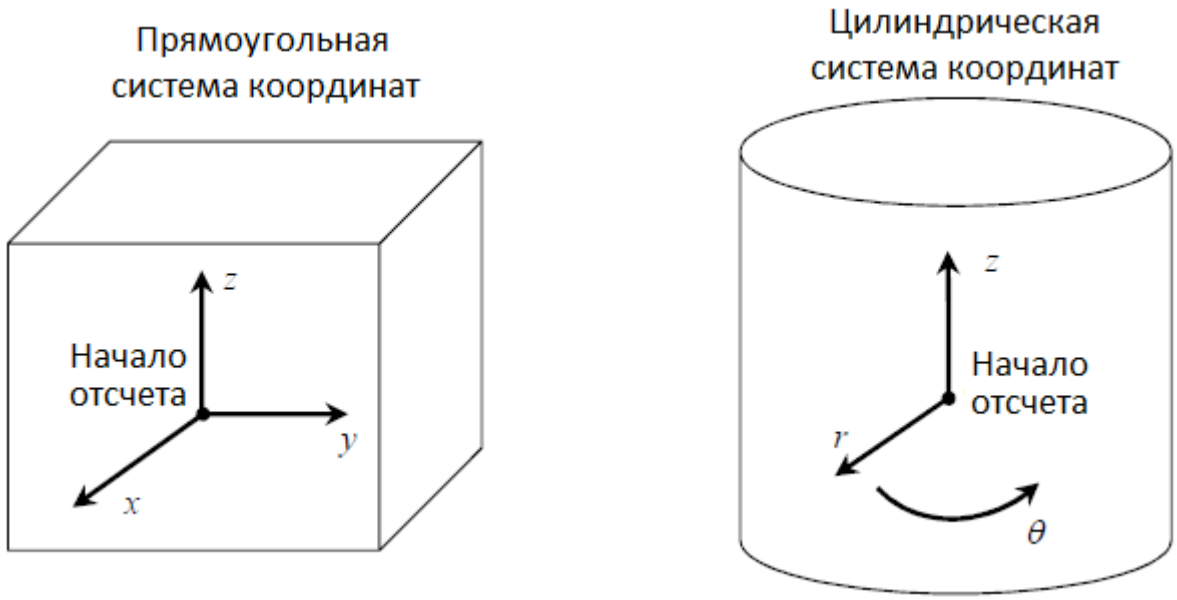


Рис. 2.2.1 - Прямоугольная и цилиндрическая системы координат

Если направление перемещения в узле задано в цилиндрической системе координат, то степени свободы будут выглядеть следующим образом:

DOF 1 = перемещение в *r*-направлении
DOF 2 = перемещение в θ-направлении
DOF 3 = перемещение в *z*-направлении
DOF 4 = поворот по *r*-направлению
DOF 5 = поворот по θ-направлению
DOF 6 = поворот по *z*-направлению

В расчетах сооружений и оснований в GTX NX различают следующие системы координат.

Таблица 2.2.1 Основные виды систем координат, используемые в GTX NX

Вид системы координат	Пояснение
GCS: глобальная система координат	Система координат, которая единым образом описывает всю расчетную модель. Является прямоугольной системой координат.

NDCS: узловая система координат для поступательных степеней свободы	Система координат, которая описывает направление перемещений в узлах. Может быть прямоугольной или цилиндрической системой координат.
ECS: система координат конечного элемента	Система координат, которая определяется расположением узлов, образующих конечный элемент. Прямоугольная система координат.
MCS: система координат материала	Система координат, которая описывает направление свойств моделируемого данным конечным элементов материала. Может быть прямоугольной или цилиндрической системой координат.
ERCS: система координат результатов для конечного элемента	Система координат, в которой отображаются результаты расчета для элемента. Может быть прямоугольной или цилиндрической системой координат.
EFCS: система координат формулировки конечного элемента	Система координат, используемая для описания формулировки конечного элемента. Совпадает с глобальной системой координат (GCS) или системой координат конечного элемента (ECS).

Система координат формулировки конечного элемента (EFCS) используется решателем, и хотя пользователю не приходится работать с ней напрямую, ее рассмотрение позволяет лучше понять материал данного руководства. Системы координат материала (MCS) и результатов для конечного элемента (ERCS) прямо влияют на расчет и его результаты. Системы координат конечного элемента (ECS), материала (MCS) и результатов для конечного элемента (ERCS) подробно рассмотрены в Главе 3.

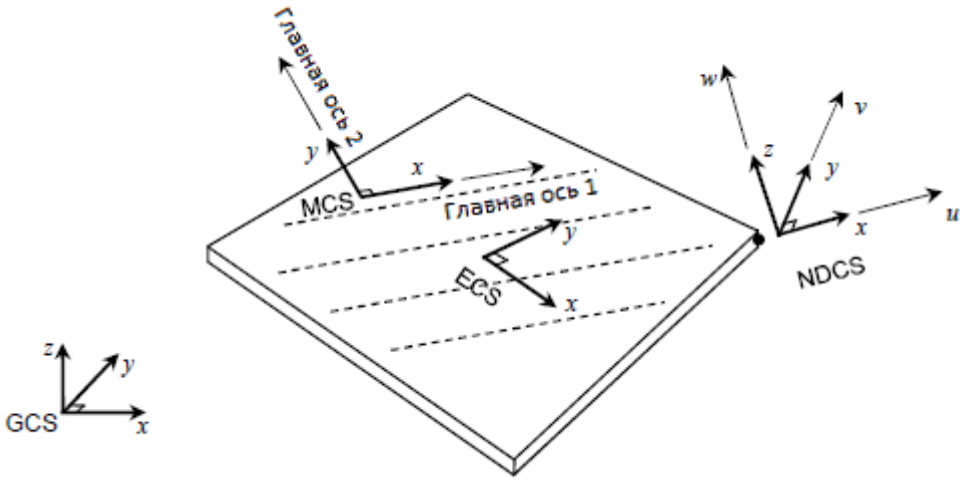


Рис. 2.2.2 - Различные системы координат в GTS NX

Раздел 3. Моделирование конечного поворота (Finite Rotation Simulation)

Расчет с учетом геометрической нелинейности, который включает в себя конечный поворот, требует задания переменной для обозначения поворота. GTS NX использует вектор поворота как степень свободы определенного узла для описания конечного поворота. Другими словами, результаты расчета для узловых степеней свободы DOF 4-6 при решении задачи с учетом геометрической нелинейности являются компонентами вектора поворота. Вектор поворота θ имеет величну || **θ**|| и направление **e** = **θ** / || **θ**||. Физический смысл данной записи таков, что вектор **θ** осуществляет поворот вокруг оси **e** на угол || **θ**|| (радиан), как показано на рис. 2.3.1.

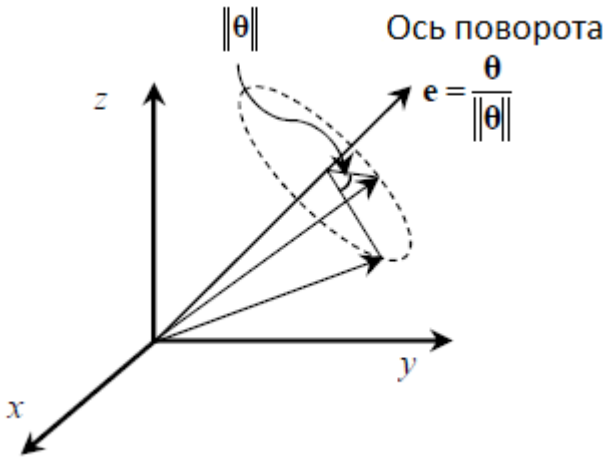


Рис. 2.3.1 – Направление и величина вектора поворота

Следует иметь в виду, что сложный поворот, который определяется несколькими векторами поворота заданными последовательно, не равен сумме действия каждого из векторов поворота по отдельности. Например, если поворот Δ**θ** задан вслед за поворотом **θ**, результирующий поворот **θ*** не будет равен их сумме: **θ*** ≠ **θ** + Δ**θ**. Также, так как правило суммирования в данном случае неприменимо, задание поворотов Δ**θ** и **θ** в обратной последовательности даст другое результирующее значение поворота, как это показано на рисунке 2.3.2. Для вычисления результирующего поворота применяют различные методы, например, такие как метод матрицы поворота. Однако, в GTS NX используется умножение кватернионов. Кватернион *q* описывается следующей зависимостью от угла поворота **θ**:

$$q = (q_0, \mathbf{q}) = (\cos(\|\boldsymbol{\theta}\|/2),\ \sin(\|\boldsymbol{\theta}\|/2)\mathbf{e}) \tag{2.3.1}$$

Произведение двух кватернионов может быть вычислено следующим образом:

$$q^* = \Delta q \circ q = (\Delta q_0 q_0 - \Delta\mathbf{q}\cdot\mathbf{q},\ \Delta q_0\mathbf{q} + q_0\Delta\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}\times\mathbf{q}) \tag{2.3.2}$$

где q^* - кватернион, соответствующий повороту **θ***,
Δ*q* - кватернион, соответствующий повороту Δ**θ**.

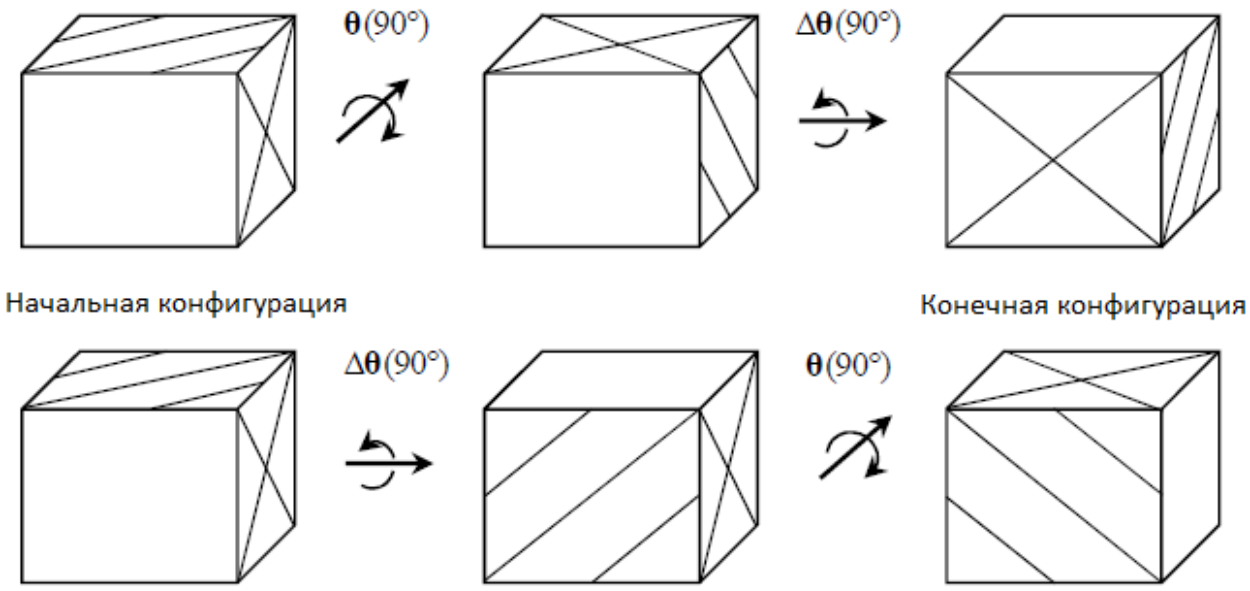


Рис. 2.3.2 – Примеры составных поворотов, не удовлетворяющих правилу суммирования